Terim - Kavram farkı nedir?

↓
kelimeye dökülmüş hali

Kavramsal tanım:

operasyonel tanım: kavramı nasıl ölçtüğümüzü anlatarak tanımlama, hangi işlemleri uyguladığımızı.

motor
otv, 4 teker, 2 teker } kavramın zihinde oluşması

Kavramlar zihinde nasıl oluşuyor.

operasyon / işlem / ameli → anlamı karşılayan kelimeler.

* raporlarda operasyonel tanım lazım.

* derse devam öğrenci 0-14 arasında sayısal değer alıyor. → Bu derse katılımın operasyonel tanımı.
ders devamsızlığı

Değişken

- Öğrencinin devam durumu
- Ürünün iade edilme oranı

analiz birimi / gözlem birimi

çalışan öğrenci, seçmen, ülkeler... → hepsi olabilir.

analiz birimi özellikleri

önce tanımlayıp, sınır belirle, ölçülebilir hale getir. Sonra değişkene dönüşüyor.

akademik başarı → sonra nasıl ölçülecek
(100 soruda kaç doğrusu varsa)
kendine göre ölçüm şekli belirliyorsun.

örnek

200 ürün belirle (sepet)

10 Ocak - 31 Aralık fiyata bak. → ürünlere kot sayı belirle (her ürün aynı öneme sahip değil.) } enflasyon operasyonel tanım

analiz birimi bu örnekte ülke

*analiz birimi nasıl yıl olur?

↳ Tr'nin yıllara göre enflasyonunu inceleyerek.

excel (hesap tablosu) (veri matrisi)

analiz birimi satırlarda

sütunlar → değişkenler
↳ tek tek inceleyeceğiz.

öğrenci no: yardımcı değişken → geçen haftanın tablosu

özellik ⟶ değişken
1- ölçülebilir hale getirildi.
2- ölçüldü.
3- analizde rol aldı.

Nedenini merak ettiğin → bağımlı değişken (çıktı değişken / kriter değişkeni) → y

↳ üzerinde etkisi olabileceğini düşündüğümüz → bağımsız değişken → x

en merak edilen "x → y" x, y'yi etkiliyor mu?

Nedensellik Nedir?

karşıt olgusallık → evlenmeseydi boşanmazsın örneği teze karşıt kalıyor.

↳ örnek => alkol almasaydın kaza olacak mıydı?

istatistik sadece x ve y arasında ilişki var mı? onu söylüyor.
nedensel çıkarımı istatistik tek başına yapamaz.

korelasyon => değişkenler arası ilişki olması
(formül: x,y arası sayısal ilişki)

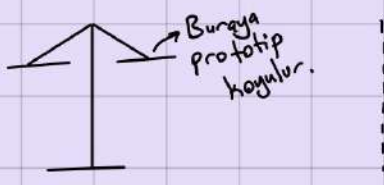
* ilişki olması her zaman korelasyon değil.

* bazen ikincil düzeyde amaç işimizi görebilir.
ok tahminin yönünü gösteriyor.
makine öğrenmesi sadece tahmin işidir.

açıklama yapmadan sadece tahmin yapmak bilim değildir.
borsa hisse senedi değişimini açıklayan kişinin yaptığı bilimdir.

Ölçme nedir?
↳ Varlıklarda ölçmek istediğinin önce var mı yok mu? sonra birim yarat.

Örnek
Öğrencilerin boyları
prototip: ilk örnek / ilk model
↳ 1 kilo tanımı için üretilen küp.



Mukayese Sistemi

* 7 temel ölçü birimi yavaş yavaş prototipten kurtulmaya başlandı.
↳ Bütün ölçü birimlerini evren sabitlerine göre tekrar tanımlandı.

* kg → 6,7 yıl önce "su" kadar element bir araya gelince evren sabiti

Buna rasyo (oransal) tipi ölçüm deniliyor. Anlamlı bir ölçü birim sistemi ver prototip temelli

0 → özelliğin hiç olmadığı yani yokluk durumunu gösteriyor.

- Bir şeyin uzunluğu 0cm uzunluk yok demektir.
- maaş 0 → yokluk
- eksi değer alamaz.

interval ölçüm / aralıklı ölçüm: keyfi 0 noktası belirlenmiş.
o yokluk değil yani 1 birimlik fark her yerde aynı anlam.

örnek

hava sıcaklığının ölçümü

Kelvin'de "0" hava sıcaklığının azı (yokluk gösteriyor)

* yıllar da interval. keyfi 0 belirli => Milat.
* beden (XS, M, L) => interval → eşit aralıklı

Bebek 50cm doğdu 2 yıl sonra 100 cm → iki katına çıktı. } yokluk olmadığı için "kat" kelimesi kullanılabiliyor.

farkı almakta sorun yok.
* rasyo ise zaten intervaldir.

metrik ölçüm
kantitatif
nicel
sayısal
gerçek ölçme
} interval / rasyo

Ordinal ölçüm (Sıralamalı)

Sayısal değer atayınca

* formule 1 → 1. dan 25 puan alıyor.
anket sorularında 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 } ordinal ölçüm
(1 = ilkokul, 2 = ortaokul, 3 = lise, 4 = Lisans, 5 = yl, 6 = doktora)

* rütbeler de ordinal ölçüm
operatörleri => " >, < "

Nominal ölçüm
(adsal, sınıflandırma, kategorik)

Stevens ölçme tanım: varlıkların belli kurallara bağlı kalıp sayı atayabiliyorsak.
örnek: doğduğunuz il ile plaka girerseniz ölçme yaptı.

BAP → Steves araştırması → fona başvuruyor, red yiyor gerekçe => psikolojinin bilim olmadığını söyleyen heyet.

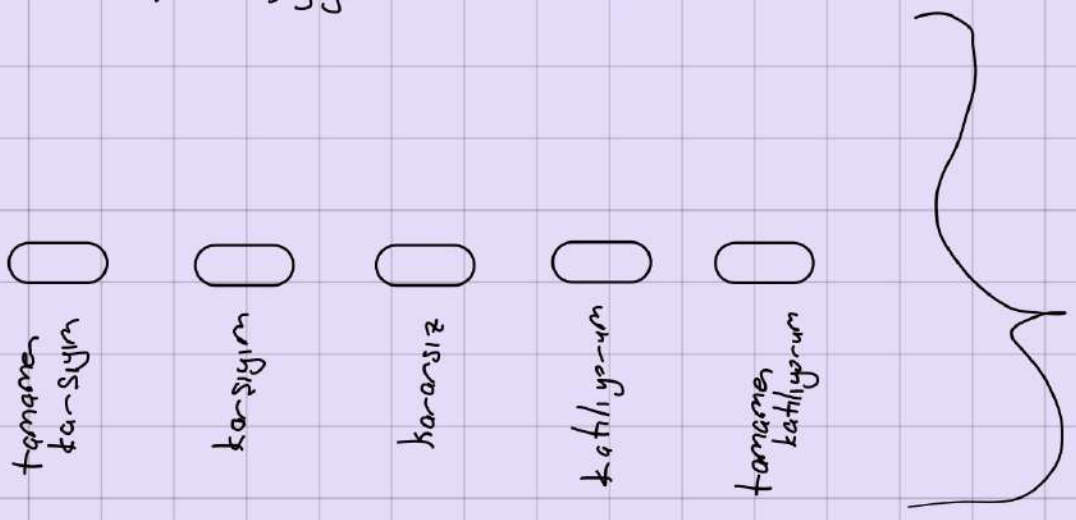
operatör => " = "

analiz için interval olması yeterli.

tutum önemli => örgütsel davranış
tutum ölçekleri, anketler

"Likert" tipi anket ya da soru
soru yerine yargı cümlesi var.

örnek: Kantin, yiyecek çeşidi olarak memnun mu? sorusu sorulsa



nominallik var
ordinallik var yani ordinal

* intervale yakın bir ordinal

* uygulamada interval kabul edilir ama ordinal.

karşılıklı örtüşmez → veri setinde her analiz birim sadece bir şıkka dahil olmalı.

meslek şıkları koyun

önce sektör sonra meslek

* ölçme olması için tek şık işareti lazım.

* birlikte kapsayıcılık özelliği olmalı.

açıkta şık kalmamalı.